2021-2022 学年第 2 学期高等数学期末试卷

学科营自编答案对应试卷

第一部分：单项选择题（每小题 2 分，共 32 分）

以下各题有且只有一个正确选项，答对得 2 分，答错得 0 分。

1. 已知平面区域 D 由直线 $\dfrac{x}{\sqrt{6}}+\dfrac{y}{3}=1$、$x=0$ 和 $y=0$ 围成，曲面片 $\Sigma: z=\sin(x+y)$，其中 $(x,y)\in D$，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}\dfrac{1}{\sqrt{3-2z^2}}\mathrm{d}S=$【　　】

（A）$\dfrac{3\sqrt{\frac{3}{2}}}{2}$　　（B）$3\sqrt{6}$　　（C）$\dfrac{9\sqrt{\frac{3}{2}}}{2}$　　（D）$\sqrt{6}$　　（E）$3\sqrt{\dfrac{3}{2}}$

2. 给定以下数项级数：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}}\arctan\dfrac{1}{\sqrt{n}}$　　（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$

（3）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(n\pi+\dfrac{1}{n}\pi\right)$　　（4）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\sin 2n}{n^2}-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$

其中条件收敛的个数为【　　】

（A）2　　（B）0　　（C）4　　（D）1　　（E）3

3. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)}\left(1+\dfrac{x}{3y}\right)^{\frac{1}{x+5xy}}=$【　　】

（A）$e^{1/36}$　　（B）$e^{1/18}$　　（C）$e^{1/48}$　　（D）$e^{1/9}$　　（E）不存在

4. 设二元函数 $z=z(x,y)$ 是方程 $z-\dfrac{1}{9}\sin z=4x+3y$ 所确定的隐函数，则 $z_x=$【　　】

（A）$\dfrac{-36}{9+\cos z}$　　（B）$\dfrac{36}{9-\cos z}$　　（C）$\dfrac{-36}{4+\cos z}$　　（D）$\dfrac{36}{9+\cos z}$

（E）$\dfrac{-36}{9-\cos z}$

5. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3\sin(xy)}{\sqrt{1+6xy}-1} =$【　　】

（A）$\dfrac{1}{4}$　　（B）1　　（C）$\dfrac{3}{4}$　　（D）$\dfrac{1}{2}$　　（E）不存在

6. 向量场 $\vec{F}=(x^2+y^2, y^2+z^2, z^2+x^2)$ 在点 $(5,5,5)$ 处的旋度 $\mathrm{rot}\vec{F}|_{(5,5,5)} =$【　　】

（A）10　　（B）-30　　（C）$(-10,-10,-10)$

（D）-10　　（E）$(-10,10,-10)$

7. 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n(x-6)^n$ 的收敛区间为 $(-2,14)$，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x+5)^{2n}$ 的收敛区间为【　　】

（A）$\left(-5-2\sqrt{2}, 5+2\sqrt{2}\right)$　　（B）$\left(5-2\sqrt{2}, 5+2\sqrt{2}\right)$　　（C）$(-13,3)$

（D）$(-3,13)$　　（E）$\left(-5-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}-5\right)$

8. 设函数 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot\dfrac{x^{2n+1}}{2^{2n}}$，则 $f^{(2022)}(1) =$【　　】

（A）$\dfrac{1}{2^{2021}}\sin\left(\dfrac{1}{2}\right)$　　（B）$-\dfrac{1}{2^{2022}}\sin\left(\dfrac{1}{2}\right)$　　（C）$-\dfrac{1}{2^{2022}}\cos\left(\dfrac{1}{2}\right)$

（D）$-\dfrac{1}{2^{2021}}\sin\left(\dfrac{1}{2}\right)$　　（E）$-\dfrac{1}{2^{2021}}\cos\left(\dfrac{1}{2}\right)$

9. 积分 $I=\displaystyle\int_0^{\sqrt{5}\sin\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}y \int_{\sqrt{5-y^2}}^{\sqrt{36-y^2}} \mathrm{d}x + \int_{\sqrt{5}\sin\frac{\pi}{3}}^{6\sin\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}y \int_{y\cot\frac{\pi}{3}}^{\sqrt{36-y^2}} \mathrm{d}x =$【　　】

（A）$\dfrac{31\pi}{18}$　　（B）$\dfrac{31\pi}{6}$　　（C）$\dfrac{31\pi}{15}$　　（D）$\dfrac{31\pi}{9}$　　（E）$\dfrac{31\pi}{12}$

10. 已知平面曲线 C 是极坐标曲线 $r=2e^{\theta}$ 上从 $\theta=0$ 到 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 的一段弧，柱面片 $S=\{(x,y,z)|0\le z\le 4\left(x^2+y^2\right),(x,y)\in C\}$，则 S 的面积为【　　】

（A）$10\sqrt{2}\left(e^{3\pi/2}-1\right)$　　（B）$8\sqrt{2}\left(e^{3\pi/2}-1\right)$　　（C）$\dfrac{40}{3}\sqrt{2}\left(e^{3\pi/2}-1\right)$

（D）$\dfrac{32}{3}\sqrt{2}\left(e^{3\pi/2}-1\right)$　　（E）$12\sqrt{2}\left(e^{3\pi/2}-1\right)$

11. 平面 $\frac{x}{2}+\frac{y}{2}+\frac{z}{\sqrt{5}}=1$ 位于第一卦限部分的面积为【　　】

（A）$\sqrt{\frac{7}{2}}$　　（B）$\frac{4\sqrt{14}}{3}$　　（C）$3\sqrt{\frac{7}{2}}$　　（D）$\frac{2\sqrt{14}}{3}$　　（E）$\sqrt{14}$

12. 已知函数 $f(x,y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续，且 $f(x,y)=3xy+\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中平面区域 D 由 $y=0$，$y=2x^2$ 及 $x=1$ 围成，则 $f(x,y)=$【　　】

（A）$3xy+9$　　（B）$3xy+12$　　（C）$3xy+15$

（D）$3xy+3$　　（E）$3xy+6$

13. 设曲线 $C=\left\{(x,y,z):x=\sqrt{3}\cos(t),y=\sqrt{3}\sin(t),z=\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}},0\le t\le 5\right\}$，则曲线积分 $\int_C(x^2+y^2)\mathrm{d}s=$【　　】

（A）$\frac{3}{4}\left(16\sqrt{2}-3\sqrt{3}\right)$　　（B）$2\left(16\sqrt{2}-3\sqrt{3}\right)$　　（C）$16\sqrt{2}-3\sqrt{3}$

（D）$\frac{9}{4}\left(16\sqrt{2}-3\sqrt{3}\right)$　　（E）$\frac{3}{2}\left(16\sqrt{2}-3\sqrt{3}\right)$

14. 函数 $z=e^{-4x}\ln(6y)$ 在点 $(0,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$【　　】

（A）$4\ln 6\mathrm{d}x-6\mathrm{d}y$　　（B）$-4\ln 6\mathrm{d}x-6\mathrm{d}y$　　（C）$-4\ln 6\mathrm{d}x+6\mathrm{d}y$

（D）$4\ln 6\mathrm{d}x+6\mathrm{d}y$　　（E）$-4\ln 6\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

15. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt{6}x}{(x-1)^2}+3\ln(1-x)$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式为【　　】

（A）$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n+\frac{3}{n}\right)x^n,\ -1\le x<1$

（B）$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n-\frac{3}{n}\right)x^{n-1},\ -1<x<1$

（C）$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n+\frac{3}{n}\right)x^n,\ -1<x<1$

（D）$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n+\frac{3}{n}\right)x^{n-1},\ -1<x<1$

(E) $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n-\dfrac{3}{n}\right)x^n,\ -1<x<1$

16. 向量场 $\vec{F}=(6x+3y+5z,12x+6y+10z,3x+3y-3z)$ 的散度 $\mathrm{div}\vec{F}=$【　　】

(A) $(6,6,-3)$　　(B) $(-7,2,9)$　　(C) 6　　(D) 15　　(E) 9

第二部分：单项选择题（每小题 4 分，共 64 分）

以下各题有且只有一个正确选项，答对得 4 分，答错得 0 分。

17. 函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{n}\right)^n+\left(\dfrac{1}{5}\right)^n\right)x^n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left(\frac{1}{5}\right)^n}{n}(x-2)^n$ 的收敛域是【　　】

(A) $[-3,5]$　　(B) $[-3,5)$　　(C) $(-3,7]$　　(D) $(-5,7)$　　(E) $[-5,7]$

18. 已知曲线 C 是圆 $(x-1)^2+(y-6)^2=25$ 上从点 $A(1,1)$ 沿逆时针方向到 $B(4,2)$ 的一段弧，则 $\oint_C(3\ln(1+y)+5x^2)\mathrm{d}x+\left(\dfrac{3x}{1+y}-2y\right)\mathrm{d}y=$【　　】

(A) $108+3\ln\left(\dfrac{27}{2}\right)$　　(B) $3\ln\left(\dfrac{81}{2}\right)-102$　　(C) $102+3\ln\left(\dfrac{81}{2}\right)$

(D) $3\ln\left(\dfrac{27}{2}\right)-97$　　(E) $3\ln\left(\dfrac{27}{2}\right)-102$

19. 已知曲面 Σ 是由曲线段 $\begin{cases}z=\sqrt{y-1}\quad(1\le y\le 4)\\ x=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转而形成的旋转曲面，取左侧，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+3y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+11z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1+\sqrt{y-x^2-z^2}}=$【　　】

(A) $\dfrac{405\pi}{4}$　　(B) $\dfrac{405\pi}{2}$　　(C) $\dfrac{63\pi}{4}$　　(D) $\dfrac{189\pi}{4}$　　(E) 189

20. 设平面区域 D 由直线 $y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2\sqrt{5}}$、$y=2x-\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ 和 $y=x$ 围成，函数 $z=3xy+3$ 在 D 上的最大值和最小值分别是 M 和 m，则【　　】

(A) $M=6, m=3$　　(B) $M=\dfrac{27}{5}, m=3$　　(C) $M=\dfrac{18}{5}, m=3$

(D) $M=\dfrac{18}{5}, m=\dfrac{117}{40}$　　(E) $M=\dfrac{27}{5}, m=\dfrac{117}{40}$

21. 设数列 a_n 满足：$a_0=3$，$a_{n+1}=-\dfrac{4}{n+1}a_n+\dfrac{2}{(n+1)!}$，$(n=0,1,2,\cdots)$，$S(x)$ 是幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数，则 $S(x)=$【　　】

(A) $\dfrac{2e^x}{5}-\dfrac{13e^{-4x}}{5}$　　(B) $\dfrac{13e^{-4x}}{5}+\dfrac{2e^x}{5}$　　(C) $\dfrac{26e^{-4x}}{5}+\dfrac{2e^x}{5}$

(D) $\dfrac{13e^{-4x}}{5}+\dfrac{4e^x}{5}$　　(E) $\dfrac{26e^{-4x}}{5}+\dfrac{4e^x}{5}$

22. 已知空间体 Ω 由曲面 $x^2+y^2=2$、$x^2+y^2=5$、$z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=0$ 所围成，则三重积分 $I=\iiint_{\Omega}(xyz+1)\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$【　　】

(A) $\dfrac{21\pi}{4}$　　(B) $\dfrac{21\pi}{5}$　　(C) 7π　　(D) $\dfrac{7\pi}{2}$　　(E) $\dfrac{21\pi}{2}$

23. 设曲面 S 是 $z=2x^2+\dfrac{1}{5}y^2$ 被 $x^2+y^2=16$ 所截的有限部分，取下侧，则 $\displaystyle\iint_S\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+y^2}(1+\sqrt{x^2+y^2})^2}=$【　　】

(A) $\dfrac{528\pi}{25}-\dfrac{44}{5}\pi\ln 5$　　(B) $\dfrac{528}{25}-\dfrac{44\ln 5}{5}$　　(C) $\dfrac{264\pi}{25}-\dfrac{22}{5}\pi\ln 5$

(D) $\dfrac{209}{25}-\dfrac{22\ln 5}{5}$　　(E) $\dfrac{418\pi}{25}-\dfrac{44}{5}\pi\ln 5$

24. 对于 $\forall n\in\mathbf{Z}^+$，设抛物线 $y=nx^2+\dfrac{1}{4n}$ 和 $y=(n+7)x^2+\dfrac{1}{4(n+7)}$ 在第一卦限内的交点的横坐标为 a_n，且这两条抛物线所围成的平面图形的面积为 A_n，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{A_n}{a_n}$ 的和为【　　】

(A) $\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n=1}^{7}\dfrac{1}{n}$　　(B) $\dfrac{1}{6}\sum\limits_{n=1}^{7}\dfrac{1}{n}$　　(C) $\dfrac{1}{6}\sum\limits_{n=1}^{7}\dfrac{1}{n}$　　(D) $\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n=1}^{8}\dfrac{1}{n}$

(E) $\dfrac{1}{12}\sum\limits_{n=1}^{8}\dfrac{1}{n}$

25. 下列结论中，正确结论的个数是【　　】

（1）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n x^n$ 的收敛半径为 1；

（2）若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 发散；

（3）设 $\{u_n\}$ 为单调递增的有界数列，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$ 收敛；

（4）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 条件收敛。

（A）1　　（B）3　　（C）0　　（D）4　　（E）2

26. 已知曲线 $\Gamma : 4x^2 + 2y^2 = 1$，$\vec{n}$ 是 Γ 在点 $\mathrm{M}\left(\sqrt{\frac{1}{8}}, \sqrt{\frac{1}{4}}\right)$ 处的一个外法向量（指向曲线 Γ 所围区域的外部的方向），函数 $z = 3x - (4x^2 + 2y^2)$，则方向导数 $\left.\frac{\partial z}{\partial \vec{n}}\right|_M =$【　　】

（A）$-\sqrt{6}$　　（B）0　　（C）$\sqrt{6} - 2\sqrt{3}$　　（D）$2\sqrt{6}$

（E）$2\sqrt{3} + \sqrt{6}$

27. 已知曲面 $\Sigma : (x - \sqrt{3})^2 + (y - \sqrt{3})^2 + (z - \sqrt{3})^2 = 3$，则第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (\frac{5}{\sqrt{3}} x(x - \sqrt{3}) + 4)\mathrm{d}S =$【　　】

（A）$48\pi + 15\sqrt{3}\pi$　　（B）$24\pi + 10\sqrt{3}\pi$　　（C）$24\pi + 15\sqrt{3}\pi$

（D）$48\pi + 30\sqrt{3}\pi$　　（E）$48\pi + 20\sqrt{3}\pi$

28. 曲面 $x^2 + e^{\cos(xy)} + 10yz = 0$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}, 1, -\frac{\pi^2 + 4}{40}\right)$ 处的切平面方程为【　　】

（A）$(\pi - 1)x - \frac{\pi y}{2} + 20z + \pi = 0$

（B）$(\pi - 1)x - \left(1 + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi^2}{4}\right) y + 10z + \pi - 1 = 0$

（C）$(\pi - 1)x - \frac{\pi y}{2} + 10z + \pi = 0$

（D）$(\pi - 1)x - \left(1 + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi^2}{4}\right) y + 10z + \pi + 2 = 0$

（E）$(\pi - 1)x - \left(1 + \frac{\pi^2}{4}\right) y + 10z + \pi = 0$

29. 已知 C 是曲线 $\begin{cases}(x-\sqrt{5})^2+y^2=5\\ z=\sqrt{20-x^2-y^2}\end{cases}$ 在第一卦限的部分，方向从点 $(2\sqrt{5},0,0)$ 到点 $(0,0,2\sqrt{5})$，则第二类曲线积分 $\int_C 3y\mathrm{d}x+2\mathrm{d}z=$【　　】

（A）$2\sqrt{5}-\dfrac{15\pi}{2}$　　（B）$4\sqrt{5}-\dfrac{15\pi}{4}$　　（C）$2\sqrt{5}-15\pi$

（D）$4\sqrt{5}-\dfrac{15\pi}{2}$　　（E）$2\sqrt{5}-\dfrac{15\pi}{4}$

30. 已知平面区域 D 由曲线 $y^2=x$、$y^2=2x$、$x^2=2y$、$x^2=3y$ 围成，则二重积分 $\iint_D(\ln(x+y^2)-\ln x+5)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$【　　】

（A）$2-\dfrac{2\ln 2}{3}+\ln 3$　　（B）$\dfrac{4}{3}-\dfrac{2\ln 2}{3}+\ln 3$

（C）$12-6\ln 2+9\ln 3$　　（D）$-\dfrac{4}{3}+\dfrac{2\ln 2}{3}-\ln 3$

（E）$-12+6\ln 2-9\ln 3$

31. 函数 $f(x)=\dfrac{2x+5}{x^2(x+5)^2}$ 在 $x=5$ 处的泰勒级数展开中，$(x-5)^n$ 前的系数为【　　】

（A）$\dfrac{(-1)^{n+1}n}{5}\left(\dfrac{1}{10^{n+1}}-\dfrac{1}{5^{n+1}}\right)$　　（B）$\dfrac{(-1)^{n+1}n}{5}\left(\dfrac{1}{10^{n+2}}-\dfrac{1}{5^{n+2}}\right)$

（C）$\dfrac{(-1)^{n}(n+1)}{5}\left(\dfrac{1}{10^{n+2}}-\dfrac{1}{5^{n+2}}\right)$　　（D）$\dfrac{(-1)^{n+1}(n+1)}{5}\left(\dfrac{1}{10^{n+2}}-\dfrac{1}{5^{n+2}}\right)$

（E）$\dfrac{(-1)^{n+1}(n+1)}{5}\left(\dfrac{1}{10^{n+1}}-\dfrac{1}{5^{n+1}}\right)$

32. 下列结论中，正确结论的个数是【　　】

（1）二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x+y}{x^2-xy+y^2}$ 存在；

（2）已知定义在 $\mathbf{R}^2$ 上的函数 $f(x,y)$ 满足：$\forall(x_0,y_0)\in\mathbf{R}^2$，$f(x_0,y)$ 和 $f(x,y_0)$ 都是一元连续函数，且 $f(x_0,y)$ 是单调的，则 $f(x,y)$ 是 $\mathbf{R}^2$ 上的连续函数；

（3）函数 $f(x,y)=x\sqrt{|x|}+y\sqrt{|y|}$ 在 $(0,0)$ 点的两个偏导数都不存在；

（4）函数 $z=\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上可微。

（A）2　　（B）4　　（C）1　　（D）3　　（E）0

第三部分：单项选择题（每小题 6 分，共 24 分）

以下各题有且只有一个正确选项，答对得 6 分，答错得 0 分。

33. 已知第一卦限内的动点 (a,b,c) 在曲面 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{z^2}{4}=9$ 上，空间体 $\Omega=\{(x,y,z)\big|0\le x\le a,0\le y\le b,0\le z\le c\}$，函数 $f(a,b,c)=\iiint\limits_{\Omega}\left(\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{z^2}{4}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，则 $f(a,b,c)$ 的最大值为【　　】

（A）$54\sqrt{3}$　　（B）$36\sqrt{3}$　　（C）$162\sqrt{3}$　　（D）$18\sqrt{3}$

（E）$108\sqrt{3}$　　（F）$90\sqrt{3}$

34. 已知函数 $f(x,y)=xye^{-x^2-4y^2}$，下列论断中正确的个数为【　　】

（1）该函数不存在最大值；

（2）该函数不存在最小值；

（3）该函数存在极小值，且极小值大于 $-\frac{1}{8}$；

（4）该函数存在极大值，且极大值小于 $\frac{1}{8}$；

（5）该函数有两个极大值点，两个极小值点。

（A）1　　（B）0　　（C）5　　（D）3　　（E）2　　（F）4

35. 已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 是正项级数。下列结论中，正确结论的个数是【　　】

（1）若 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

（2）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=c\neq 0$；

（3）记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，$n\in\mathbf{Z}^+$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛的充要条件是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n}$ 收敛；

（4）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则当 $p>\dfrac{1}{2}$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ 收敛；

（5）已知常数 a 和 b 满足 $a>b>0$。若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{b^n}$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a^n-b^n}$ 也收敛。

（A）3　　（B）4　　（C）1　　（D）2　　（E）0　　（F）5

36. 下列结论中，正确结论的个数为【　　】

（1）设曲线 C: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x+y=0 \end{cases}$，则曲线积分 $\int_C (x^2+z^2)\mathrm{d}s = \frac{2}{3}\pi$；

（2）设 C 为分段光滑的任意正向闭曲线，$\varphi(x)$ 及 $\psi(y)$ 为连续函数，则 $\oint_C \varphi(x)\mathrm{d}x + \psi(y)\mathrm{d}y = 0$；

（3）设函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 及其偏导数在 $D=\{(x,y)|x^2+y^2>0\}$ 内有定义，且都在点 $O(0,0)$ 不连续，则 $\int_C P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$ 在 D 内一定与路径相关；

（4）设 Σ 是光滑闭曲面，$\vec{n}$ 为其外法向量，$\vec{l}$ 为任一非零常向量，$\theta = \left\langle \vec{n}, \vec{l} \right\rangle$，则 $\oiint_\Sigma \cos\theta \mathrm{d}S = 0$；

（5）设 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$ 和 $R(x,y,z)$ 均在 $\mathbf{R}^3$ 上连续，Σ 是一光滑曲面片，其面积为 S，函数 $\sqrt{P^2+Q^2+R^2}$ 在 Σ 上的最大值为 M，则有 $\left|\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| \leq MS$。

（A）2　　（B）1　　（C）3　　（D）0　　（E）5　　（F）4